Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра Кафедра цифровых компетенций

ОТЧЁТ
по лабораторной работе 1
по дисциплине
«Моделирование бизнес-процессов»

на тему
АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Выполнил: Хаджинова К.А.

Проверил: Русак Т.В.

Минск 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методику анализа предметной области: описать границы, участников и требования к облачному сервису DSLKit, построить организационную структуру и функциональную модель в нотации IDEF0.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Индивидуальное задание состоит из трёх частей: выбрать предметную область, для автоматизации процессов в которой разрабатывается система, построить организационную структуру организации и построить функциональную модель системы.

Для работы выбрана предметная область собственного проекта: облачный сервис DSLKit для создания диаграмм как кода. Пользователь описывает диаграмму текстом на предметно-ориентированном языке, сервис проверяет текст, строит изображение, сохраняет проекты и позволяет ими управлять. Организацией, для которой строятся модели, служит команда, развивающая и сопровождающая сервис.

Для выполнения задания необходимо решить следующие подзадачи:

– определить предметную область и границы проекта;

– составить перечень действующих лиц и их целей;

– оценить осуществимость проекта и сформулировать бизнес-задачу;

– описать понятия, правила, процессы и сущности предметной области;

– сформулировать бизнес-требования, пользовательские и системные требования;

– построить организационную структуру;

– построить контекстную диаграмму, диаграммы декомпозиции и дерево узлов IDEF0.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Предметной областью называют часть реального мира, выделенную по заданным критериям и описанную через её элементы, явления, отношения и процессы. Для проектируемой системы анализ предметной области определяет границы проекта, первоначальные требования и сущности, с которыми система будет работать.

Анализ начинают с оценки осуществимости. Для этого отвечают на три вопроса: соответствует ли система целям заказчика, можно ли реализовать её известными технологиями в заданные сроки и бюджет, возможна ли интеграция с уже работающими системами. Границы проекта фиксируют списком «будет – не будет», а услуги системы выявляют таблицей «действующее лицо – цель».

Бизнес-моделирование отвечает на вопросы о том, что, почему, когда, как и кем происходит в предметной области. Его результатами служат глоссарий понятий, перечень правил и нормативных актов, описание процессов и таблицы свойств сущностей. Требования делят на бизнес-требования, пользовательские требования, которые часто записывают в виде пользовательских историй, и системные требования с ограничениями.

Функциональная модель строится по методологии IDEF0. Система представляется набором блоков-функций, а связи между ними изображаются стрелками четырёх видов. Вход слева показывает то, что преобразуется функцией. Управление сверху показывает правила и ограничения. Выход справа показывает результат. Механизм снизу показывает исполнителей и средства. Диаграмма верхнего уровня A-0 содержит один блок, остальные диаграммы детализируют блоки родительской диаграммы. Иерархию диаграмм показывает дерево узлов.

1 ХОД РАБОТЫ

В этом разделе выполнен анализ предметной области сервиса DSLKit: определены границы проекта, действующие лица, осуществимость, требования, организационная структура и функциональная модель IDEF0. Каждый подраздел описывает один этап работы и опирается на результат предыдущего.

1.1 Определение предметной области и границ проекта

DSLKit – облачный редактор диаграмм как кода. Пользователь пишет текстовое описание диаграммы, сервис проверяет синтаксис, строит изображение через сервис рендеринга Kroki и хранит проекты в личном кабинете. Поддерживаются формальные нотации: UML, IDEF0, ERD, DFD, BPMN и сети Петри. Целевая аудитория: студенты, бизнес-аналитики и разработчики. Сервис распространяется по модели freemium: бесплатный тариф Free с ограничением числа проектов, файлов и ежедневных импортов и платные тарифы Pro (6 USD) и Max (40 USD) с расширенными возможностями.

На предметную область влияют законодательство о персональных данных, условия тарифов, правила и синтаксис нотаций, а также поведение конкурентных инструментов. Обратное влияние выражается в данных об использовании сервиса, по которым корректируются квоты и тарифы.

Границы проекта заданы списком «будет – не будет», он приведён в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Границы проекта DSLKit

Будет	Не будет
Регистрация, вход и роли пользователей	Собственный рендеринг без внешнего сервиса
Редактор DSL-кода с проверкой и сообщениями об ошибках	Совместное редактирование в реальном времени в первой версии
Построение диаграммы и экспорт в SVG и PNG	Мобильное приложение
Хранение проектов и истории версий	Интеграция с Confluence и облачными платформами в первой версии
Тарифы Free, Pro и Max с квотами	Онлайн-оплата подписки в первой версии
Журнал запросов и администрирование	Визуальное перетаскивание блоков вместо кода

Граничные условия закрепляют объём первой версии: всё из левого столбца входит в разработку, правый столбец задаёт то, что сознательно не делается.

1.2 Действующие лица и цели

Услуги системы выявлены по действующим лицам. Результат приведён в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Действующие лица и цели

Действующее лицо	Цель	Приоритет
Гость	Зарегистрироваться и войти в сервис	Высокий
Пользователь	Написать код и получить диаграмму	Высокий
Пользователь	Сохранить проект и вернуться к нему позже	Высокий
Пользователь	Экспортировать диаграмму в SVG или PNG	Средний
Пользователь Pro и Max	Работать с расширенными квотами	Средний
Администратор	Управлять пользователями и чужими записями	Средний
Администратор	Просматривать журнал запросов	Низкий
Разработчик	Развивать сервис и поддерживать нотации	Высокий

Основные услуги сервиса связаны с пользователем: регистрация, написание кода, получение диаграммы и сохранение проекта имеют высокий приоритет.

1.3 Анализ осуществимости и бизнес-задача

Сервис соответствует целям проекта: он закрывает потребность в быстром построении формальных диаграмм без перетаскивания блоков и даёт воспроизводимый текстовый источник, который можно хранить в системе контроля версий. Технически задача выполнима известными средствами: клиент на React, сервер на Node.js, база данных и внешний сервис рендеринга Kroki. Нужна интеграция с сервисом рендеринга, базой данных и системой развёртывания в контейнерах. Вывод: разработку следует продолжать, первая версия включает регистрацию, редактор с проверкой, построение и экспорт, хранение проектов и администрирование.

Бизнес-задача сформулирована ответами на четыре вопроса. Задача возникла из-за неудобства существующих инструментов: одни требуют ручного рисования, другие не проверяют диаграмму по правилам нотации. Назначение сервиса состоит в быстром получении корректной диаграммы из текста. Сервис даёт проверку по правилам нотации, хранение проектов и экс-

порт. Он решает проблемы ручной отрисовки, ошибок в диаграммах и потери исходных описаний.

1.4 Бизнес-моделирование

Основные понятия предметной области сведены в глоссарий, он показан в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Глоссарий предметной области

Термин	Определение
DSL	Предметно-ориентированный язык для описания диаграммы текстом
Нотация	Формальный набор правил и обозначений диаграммы: UML, IDEF0, ERD, DFD, BPMN
Диаграмма	Запись с названием, нотацией и исходным кодом на DSL
Проект	Набор диаграмм одного пользователя
Рендеринг	Построение изображения диаграммы по исходному коду
Тариф	Набор квот пользователя: Free, Pro или Max
Квота	Предельное число проектов, файлов и ежедневных импортов

Глоссарий задаёт единые названия понятий, которые используются на диаграммах и в тексте отчёта.

Работа сервиса регулируется законодательством о защите персональных данных, условиями тарифов и правилами нотаций. Внутренние правила включают политику безопасности и хранения данных и параметры рендеринга.

Процессы выстроены в такой последовательности. Гость регистрируется и получает роль и квоты тарифа. Пользователь выбирает нотацию и шаблон, вводит код, сервис проверяет его и показывает ошибки. После проверки сервис строит диаграмму и предлагает экспорт. Проект сохраняется, администратор следит за работой сервиса по журналу запросов. Данные об использовании возвращаются в управление доступом как основа для квот.

Основные сущности и их свойства приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Сущности и свойства

Сущность	Атрибуты
Пользователь	Адрес электронной почты, хеш пароля, роль, тариф
Диаграмма	Название, нотация, исходный код, приоритет, владелец, время создания
Проект	Название, владелец, набор диаграмм
Запрос	Время, метод, адрес, код ответа

Продолжение таблицы 1.4

Сущность	Атрибуты
Квота	Тариф, лимит проектов, лимит файлов, лимит импортов в день

Перечисленные сущности лежат в основе данных сервиса и появляются на диаграммах как входы, выходы и механизмы.

1.5 Требования

Бизнес-требования: давать пользователю корректную диаграмму по текстовому описанию, сохранять проекты и поддерживать несколько тарифов.

Пользовательские требования записаны в виде пользовательских историй:

– гость хочет зарегистрироваться, чтобы сохранять свои проекты;

– пользователь хочет видеть ошибки в коде сразу, чтобы быстро их исправить;

– пользователь хочет экспортировать диаграмму, чтобы вставить её в документ;

– пользователь хочет вернуться к сохранённому проекту, чтобы продолжить работу;

– администратор хочет видеть журнал запросов, чтобы разбираться со сбоями.

Системные требования и ограничения. Сервис единичный, одновременно работает до нескольких сотен пользователей. Исходные тексты диаграмм критичны, потеря недопустима, поэтому настроено резервное копирование. Пароли хранятся только в виде хеша, доступ защищён токеном. Число пользователей и проектов может вырасти в несколько раз без смены архитектуры.

1.6 Организационная структура

Организационная структура команды взята из практических занятий по управлению проектами и показана на рисунке 1.1. Владелец продукта определяет цели и приоритеты и принимает результаты, руководитель проекта планирует работы и контролирует сроки, под его управлением работают разработчик серверной части и разработчик клиентской части, а эксперт по нотациям привлекается по мере необходимости.

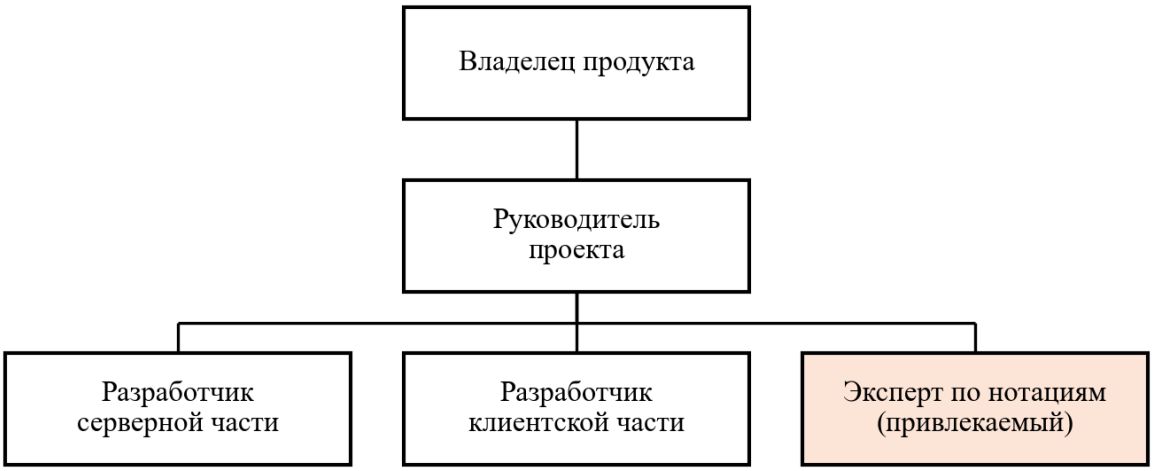


Рисунок 1.1 – Структура команды DSLKit

Структура определяет ответственных за процессы и цели, которые рассматриваются в следующих разделах и работах.

1.7 Функциональная модель

Функциональная модель построена в нотации IDEF0 на двух уровнях: контекстная диаграмма A-0 и диаграмма декомпозиции A0. Цель модели: показать, как сервис превращает замысел пользователя в проверенную и построенную диаграмму и какие правила и ресурсы для этого нужны. Точка зрения: руководитель проекта DSLKit. Каждая диаграмма оформлена по правилам нотации: рамка со штампом (автор, проект, дата, версия, статус), поля узла и названия внизу, блоки расположены ступенькой от левого верхнего угла к правому нижнему, входы подходят к блоку слева, управление сверху, механизмы снизу, выходы уходят справа.

Контекстная диаграмма A-0 показана на рисунке 1.2. Единственный блок представляет весь сервис и несёт номер 0. Граничные стрелки получили коды ICOM по порядку: входы I1–I3 сверху вниз, управление C1–C4 слева направо, выходы O1–O3 сверху вниз, механизмы M1–M4 слева направо. Входами служат данные регистрации, замысел диаграммы и обращения администрирования. Управляют сервисом условия тарифов и законодательство, правила нотаций, политика безопасности и хранения данных, параметры рендеринга и экспорта. Выходами служат построенная диаграмма, сохранённые проекты и версии и отчёт о работе сервиса. Механизмами служат веб-редактор, сервер API и база данных, сервис рендеринга Kroki и модуль авторизации.



Рисунок 1.2 – Контекстная диаграмма A-0

Диаграмма декомпозиции A0 показана на рисунке 1.3. Сервис разбит на четыре функции: регистрация и управление доступом, написание и проверка DSL-кода, построение и экспорт диаграммы, хранение проектов и администрирование. Все 14 граничных стрелок диаграммы A0 несут те же коды и названия, что и стрелки блока на диаграмме A-0, поэтому модель согласована между уровнями. Внутренние связи: роль и лимиты тарифа (управление для функции 2), проверенный код (вход функции 3), исходный код проекта и диаграмма (входы функции 4). Обратная связь передаёт данные об использовании и квотах из построения диаграммы в управление доступом и изображена как стрелка управления, обходящая блоки сверху. Граничные стрелки диаграммы A0 с кодами ICOM сведены в таблицу 1.5.

Таблица 1.5 – Стрелки диаграммы A0

Код	Стрелка	Тип	Блок
I1	Данные регистрации	вход	1
I2	Замысел диаграммы (описание на DSL)	вход	2
I3	Обращения и запросы администрирования	вход	4
C1	Условия тарифов, законодательство	управление	1
C2	Правила нотаций (UML, IDEF0, BPMN)	управление	2
C3	Политика безопасности и хранения данных	управление	4
C4	Параметры рендеринга и экспорта	управление	3
O1	Построенная диаграмма (SVG, PNG)	выход	3
O2	Сохранённые проекты и версии	выход	4
O3	Отчёт о работе сервиса	выход	4
M1	Веб-редактор DSLKit	механизм	2
M2	Сервер API и база данных	механизм	4
M3	Сервис рендеринга Kroki	механизм	3
M4	Модуль авторизации	механизм	1

Граничные стрелки сохраняют коды и названия родительской диаграммы, а внутренние связи между блоками описаны в тексте выше.

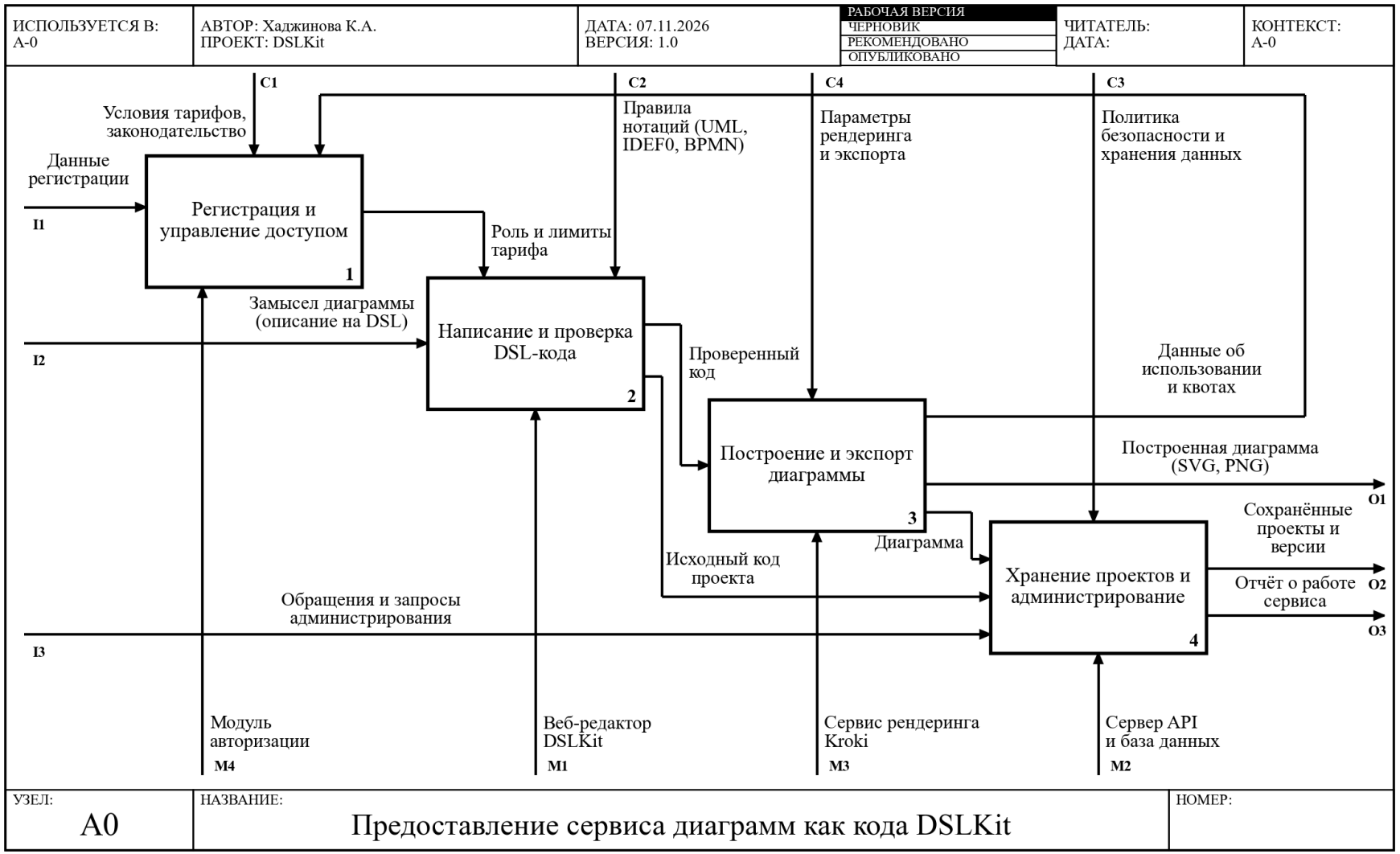


Рисунок 1.3 – Диаграмма декомпозиции A0

Иерархия диаграмм показана деревом узлов на рисунке 1.4. Функции A1 и A2 детализированы в следующих работах: A2 в нотации BPMN, A1 в нотации EPC.



Рисунок 1.4 – Дерево узлов модели

Дерево показывает, что функции A1 и A2 детализируются отдельными моделями, а функции A3 и A4 остаются на втором уровне.

1.8 Проверка модели по правилам IDEF0

Правила нотации проверены программно по модели диаграмм, результат приведён в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Проверка правил IDEF0

Правило	Результат
Контекстная диаграмма содержит один блок	Выполнено (блок 0)
Диаграмма декомпозиции содержит от 3 до 6 блоков	Выполнено (4 блока)
У каждого блока есть стрелка управления и выходная стрелка	Выполнено
Блоки расположены ступенькой сверху вниз и слева направо	Выполнено
Входы подходят слева, управление сверху, механизмы снизу, выходы уходят справа	Выполнено
Граничные стрелки дочерней диаграммы совпадают со стрелками родителя (14 из 14, коды ICOM)	Выполнено
Вёрстка: подписи не накладываются на блоки и друг на друга	Выполнено

Все правила нотации выполнены, поэтому построенную модель можно использовать как основу для описания процессов в следующих работах.

ВЫВОДЫ

В ходе работы выполнен анализ предметной области сервиса DSLKit: определены границы проекта, действующие лица и цели, оценена осуществимость, описаны понятия, правила, процессы, сущности и требования. Построены организационная структура и функциональная модель IDEF0, состоящая из контекстной диаграммы A-0, диаграммы декомпозиции A0 и дерева узлов. Цель работы достигнута: освоена методика анализа предметной области и построения функциональной модели на примере собственного проекта.